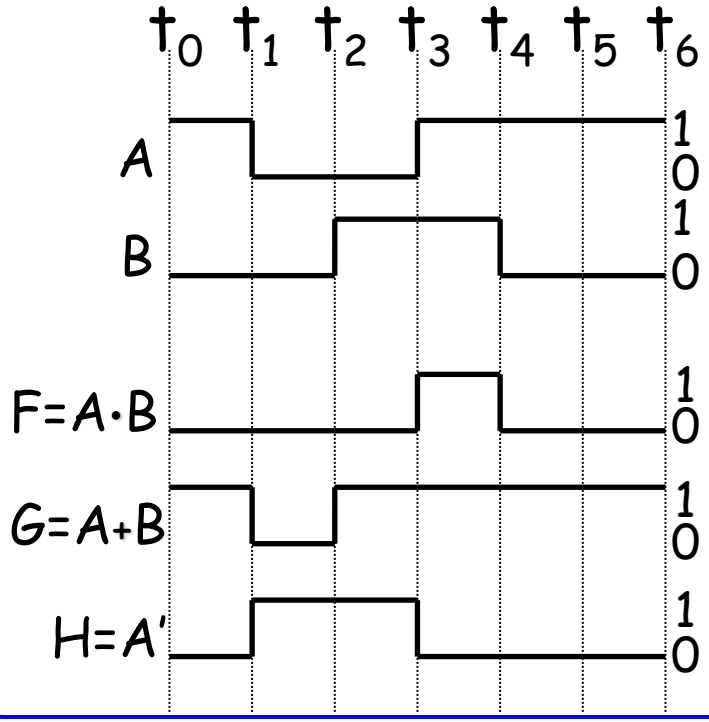
Delays

شکل موج بدون تاخیر

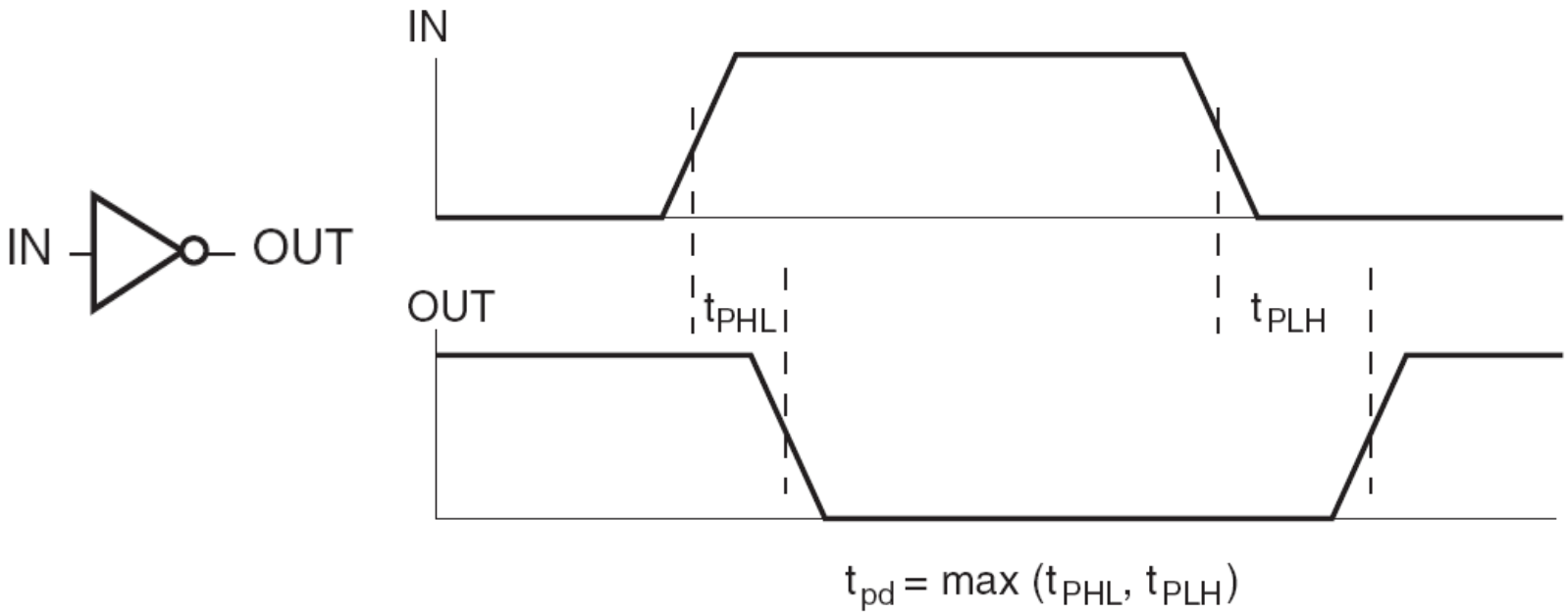
- تا اینجا به 2 دلیل تاخیر گیت‌ها در نظر گرفته نشدند:
  - سهولت
  - علاقه به دانستن رفتار حالت پایدار و نه گذرا



- فرض: ورودي‌ها براي مدت طولاني (نسبت به تاخير المان‌هاي مدار) پايدار بوده‌اند.

تاخیر

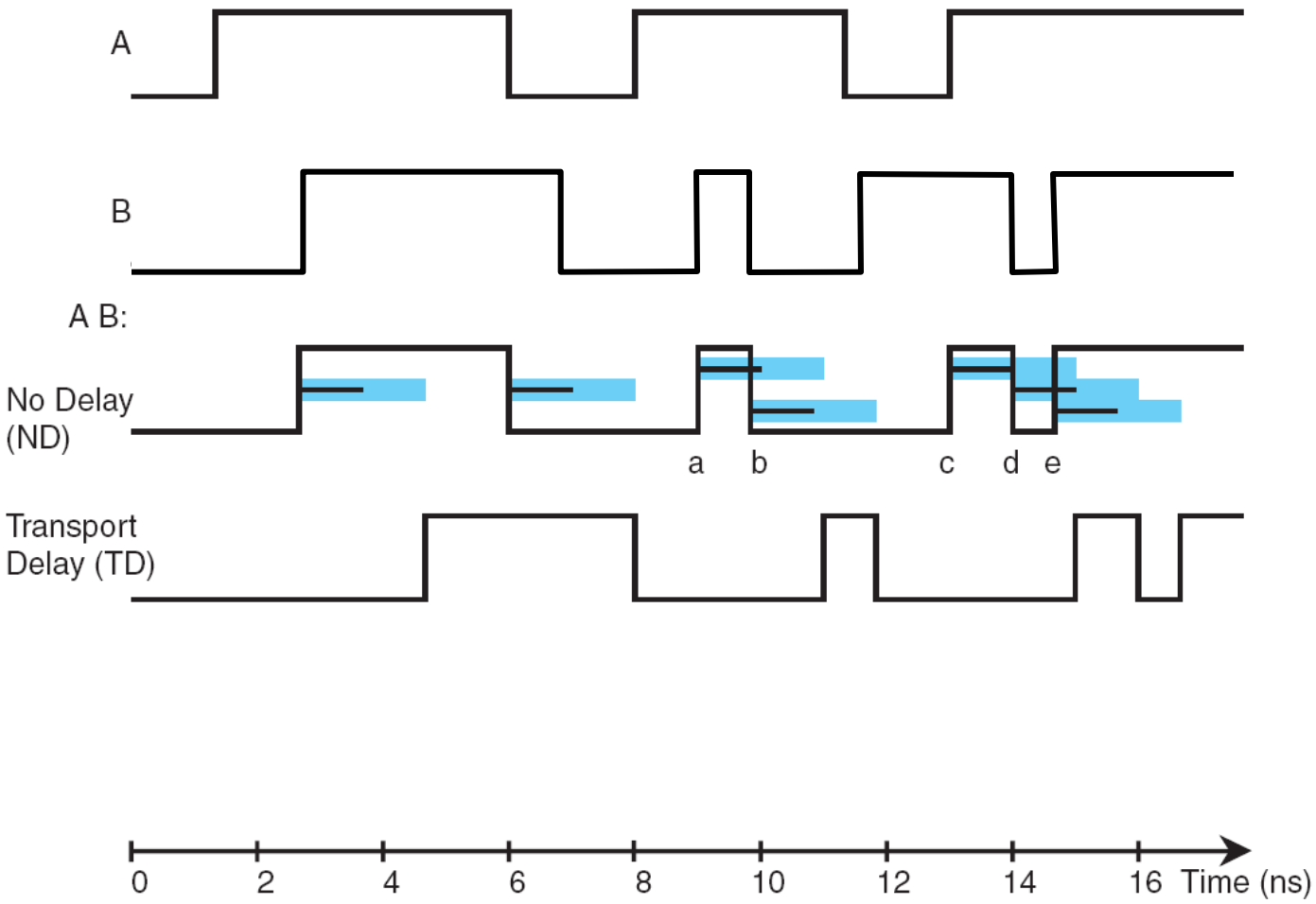
- دنیای واقعی: تاخیر در مدارها صفر نیست



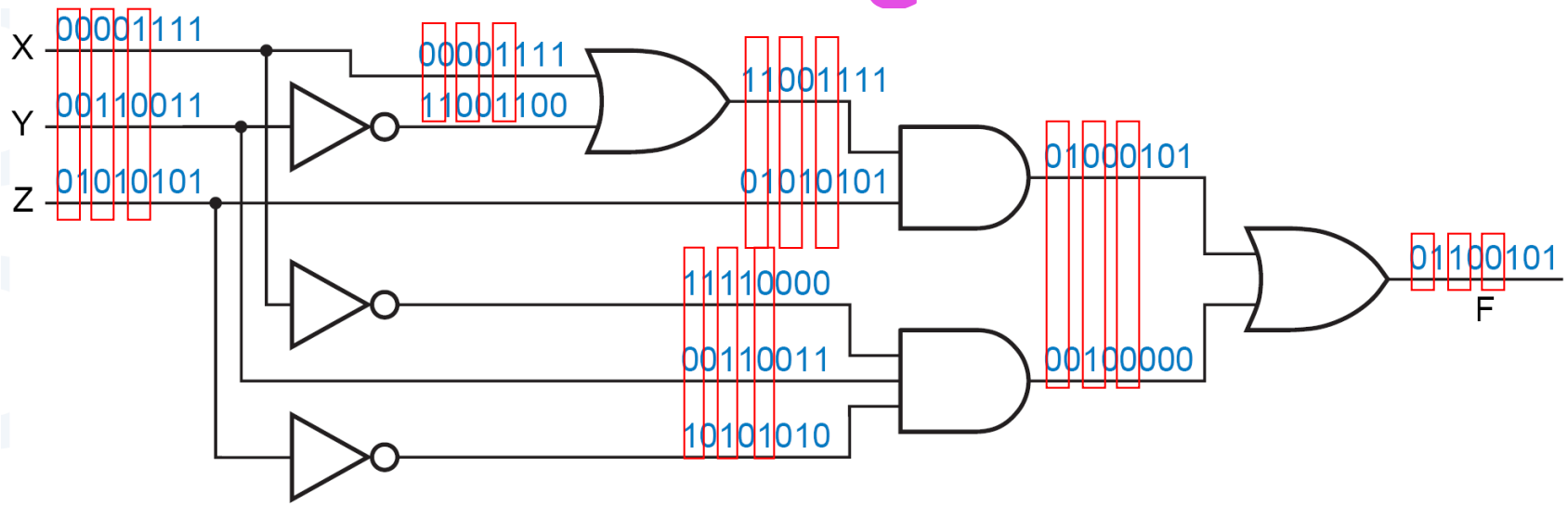
Propagation Delay for an Inverter

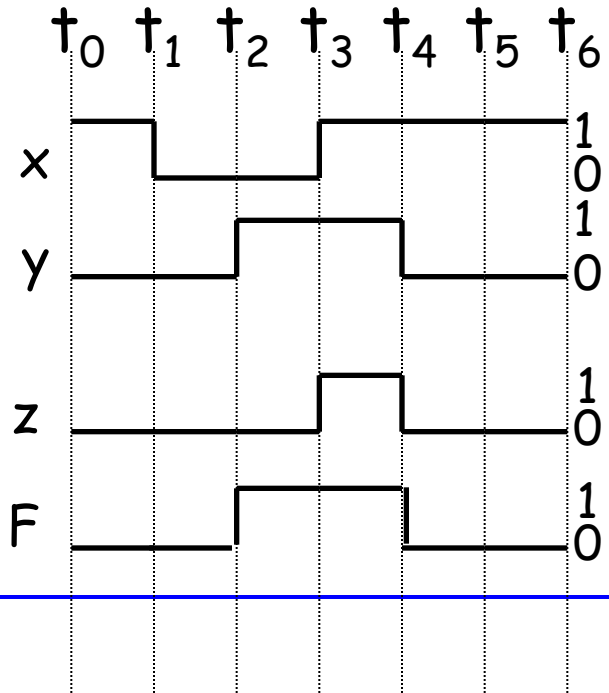
انواع تاخیرها

- **Transport Delay**

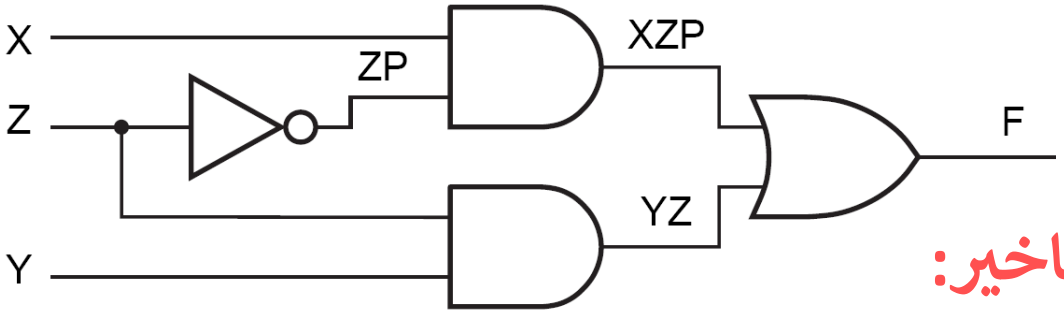


شکل موج ها (بدون تاخیر)





شکل موج‌ها (با تاخیر)



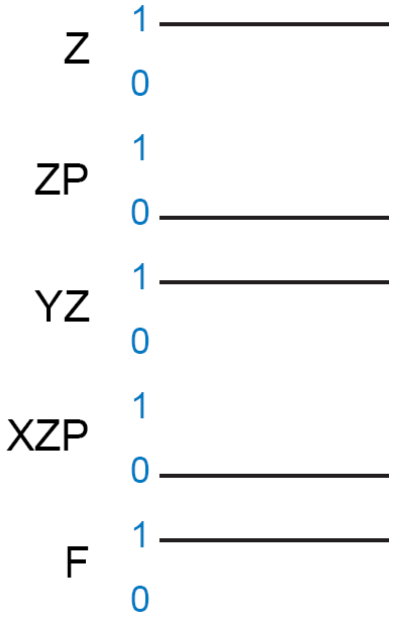
- تحلیل بدون تاخیر:

F(1, 1, Z) = 1

- تحلیل با در نظر گرفتن تاخیر:

Initially:

X=Y=Z=1



- بودن تاخیر یک پالس ناخواسته به نام glitch به وجود آورده است!